Logika – 3. lecke: Szerkezeti fák

Oct 10, 2026 · @Tomi

Mi a szerkezeti fa és a szabályai

A szerkezeti fa megmutatja, miből hogyan épül fel a formula: felül az egész formula, alatta egyre kisebb részei, legalul az egyes betűk. Ez ugyanaz a zárójelezés, csak lerajzolva.

1. **Gyökér** (legfelül): az egész formula. A fő jele a leggyengébb jel zárójelen kívül.
2. **Gyerekek:** a fő jel két oldala, a közvetlen részformulák.
3. A `¬` csak **egy** gyereket kap (a mögötte álló részt). A kétoperandusú jelek (`∧ ∨ ⊃ ≡`) **kettőt**.
4. Addig bontasz, amíg csak betűk maradnak (ezek a **levelek**).

Kétféleképp írhatod a fát. A jobb megoldás, ha a csomópontba az egész részformulát írod, mert abból látszik, mi mivel van összekötve. A rövidebb változatban csak a jeleket írod ki.

Négy példa lépésről lépésre

Mindegyik fában ez a menet: megkeresed a fő jelet, lerajzolod a két oldalát, és ismétled, amíg csak betűk maradnak.

1. példa: `((x ∧ y) ⊃ z)`

A fő jel a `⊃`. Bal oldala `(x ∧ y)`, jobb oldala `z`. A bal oldalt tovább bontod.

```
        ((x ∧ y) ⊃ z)
          /         \
     (x ∧ y)         z
      /   \
     x     y
```

Rövidebb változat, csak a jelekkel:

```
      ⊃
     / \
    ∧   z
   / \
  x   y
```

2. példa: `((x ∨ z) ∧ ¬y)`

A fő jel a `∧`. Bal oldala `(x ∨ z)`, jobb oldala `¬y`. A `¬y` egyetlen gyereke `y`.

```
       ((x ∨ z) ∧ ¬y)
        /          \
    (x ∨ z)         ¬y
     /   \           |
    x     z          y
```

3. példa: zárójel nélkül, `x ∧ ¬y ∨ z`

Előbb kiteszed a hiányzó zárójeleket az erősségi sorrend szerint. A `∨` gyengébb, mint a `∧`, tehát `((x ∧ ¬y) ∨ z)`. Utána jön a fa:

```
         ((x ∧ ¬y) ∨ z)
          /          \
      (x ∧ ¬y)        z
       /    \
      x      ¬y
              |
              y
```

4. példa: `¬(p ∧ q) ∨ r`

A formulában van már egy zárójel, az marad. A `∨` a leggyengébb, ez a fő jel, tehát a teljes alak `(¬(p ∧ q) ∨ r)`.

```
       (¬(p ∧ q) ∨ r)
         /         \
     ¬(p ∧ q)       r
        |
      (p ∧ q)
       /   \
      p     q
```

Fa építése lépésről lépésre

A fa építése gépies, ha mindig ugyanazt a négy lépést ismétled.

1. Írd a formulát legfelülre.
2. Keresd meg a **fő jelet**: a leggyengébb jelet zárójelen kívül.
3. Rajzolj két ágat (a `¬`-nál egyet), és írd a két oldalt az ágak végére.
4. Ismételd minden csomópontnál, amíg csak betűk maradnak.

Zárójelek nélküli formulánál **előbb tedd ki a hiányzó zárójeleket** (erősségi sorrend: `∀ ∃ ¬ ∧ ∨ ⊃ ≡`), és csak utána rajzolj. A „kitenni” itt azt jelenti, hogy bezárójelezed a formulát, nem azt, hogy kiveszed a zárójeleket.

Például `p ∧ q ⊃ r ∨ s`: a leggyengébb jel a `⊃`, bal oldala `p ∧ q`, jobb oldala `r ∨ s`. A teljes alak `((p ∧ q) ⊃ (r ∨ s))`, és a fa:

```
        ((p ∧ q) ⊃ (r ∨ s))
          /              \
     (p ∧ q)             (r ∨ s)
      /   \               /   \
     p     q             r     s
```

Fontos különbség: a `(x ∧ ¬y ∨ z)` **nem formula**, mert nem egyértelmű, melyik a fő jel. Ilyenkor zárójelet kell tenni.

Mit szoktak kérdezni a fákról

A fa alapján négy kérdés a leggyakoribb.

Kérdés	Hogyan válaszolsz?
Mi a formula **fő jele**?	A gyökér jele.
Melyek a **közvetlen részformulák**?	A gyökér két gyereke (a `¬`-nál az egy gyerek).
Melyek az **összes részformulák**?	Minden csomópont a fában, a betűket és az egész formulát is beleértve.
Hány részformulája van?	A **különböző** csomópontok száma.

Példa: az `((x ∧ y) ⊃ z)` részformulái: `x`, `y`, `z`, `(x ∧ y)` és maga a formula, összesen 5.

Példa a tagadásra: a `(¬(p ∧ q) ∨ r)` részformulái: `p`, `q`, `r`, `(p ∧ q)`, `¬(p ∧ q)` és az egész formula, összesen 6. A tagadás is külön csomópont.

Gyakori hibák:

- A `¬`-nak két gyereket rajzolsz (egy a helyes).
- Rossz a fő jel, mert nem a leggyengébb jelet kerested.
- Zárójel nélküli formulát rajzolsz fára, anélkül hogy előbb zárójeleznéd.
- A ZH-n **írd mellé a fő jelet**, mert gyakran külön kérdezik.

Gyakorlás 3

Rajzold meg a szerkezeti fát (a csomópontba az egész részformulát írd), és írd mellé a fő jelet.

- [ ] 1. `((p ∨ q) ∧ r)`
- [ ] 2. `(¬p ⊃ (q ∧ ¬r))`
- [ ] 3. `¬(p ∧ q) ∨ r` (előbb zárójelezd)
- [ ] 4. `p ∧ q ⊃ r ∨ s` (előbb zárójelezd)
- [ ] 5. `¬¬p ≡ (q ⊃ p)`

Megoldások (ellenőrzéshez)

Feladat	Teljes alak	Fő jel	Gyökér gyerekei
1.	`((p ∨ q) ∧ r)`	`∧`	`(p ∨ q)` és `r`
2.	`(¬p ⊃ (q ∧ ¬r))`	`⊃`	`¬p` és `(q ∧ ¬r)`
3.	`(¬(p ∧ q) ∨ r)`	`∨`	`¬(p ∧ q)` és `r`
4.	`((p ∧ q) ⊃ (r ∨ s))`	`⊃`	`(p ∧ q)` és `(r ∨ s)`
5.	`(¬¬p ≡ (q ⊃ p))`	`≡`	`¬¬p` és `(q ⊃ p)`

Az 5. feladatban a `¬¬p` két egymás alatti csomópont: `¬¬p → ¬p → p`.

Ellenőrző kérdések minden fa után:

1. A `¬`-nak egy gyereke van?
2. A kétoperandusú jeleknek kettő?
3. A levelek mind betűk?
4. Kiírtad a fő jelet?